1. 다음의 변화 중 에너지가 가장 많이 필요한 경우는? (07-01)

① 100℃의 물 1몰을 100℃ 수증기로 변화시킬 때

② 0℃의 얼음 1몰을 50℃ 물로 변화시킬 때

③ 0℃의 물 1몰을 100℃의 물로 변화시킬 때

④ 0℃의 얼음 10g을 100℃의 물로 변화시킬 때

[해설]

상태 변화 시에 수반되는 열에너지의 크기는 물질의 질량이 클수록 온도 변화가 클수록 크다. 물의 상태 변화 중 기화시킬 때 에너지가 가장 많이 필요하다.

[정답] ①

2. 다음의 반응식에서 평형을 오른쪽으로 이동 시키기 위한 조건은? (15-02)

$$N_2(g) + O_2 \rightarrow 2NO(g) - 43.2kcal$$

① 압력을 높인다. ② 온도를 높인다.

③ 압력을 낮춘다. ④ 온도를 낮춘다.

[해설]

주어진 열화학 반응식은 흡열 반응(⊿H>0, +43.2kcal)이므로 르샤틀리에 원리에 따라 온도를 높여주면 온도가 증가되는 것을 감소시키는 방향으로 반응이 진행되므로 생성물의 양을 증가시킬 수 있다.

[정답] ②

3. 다음 반응식 중 흡열반응을 나타내는 것은? (14-01)

① $CO + 1/2O_2 \rightarrow CO_2 + 68kcal$

② $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$, $\triangle H = +42kcal$

③ $C + O_2 \rightarrow CO_2$, $\triangle H = -94kcal$

④ $H + 1/2O_2 - 58kcal \rightarrow H_2O$

[해설]

엔탈피 변화가 ⊿H<0 이면 발열 반응이고 ⊿H>0 이면 흡열 반응이다.

[정답] ②

4. 표준상태에서의 생성엔탈피가 다음과 같다고 가정할 때 가장 안정한 것은? (13-01)

① $\triangle H_{HF} = -269$kcal/mol

② $\triangle H_{HCL} = -92.30$kcal/mol

③ $\triangle H_{HBr} = -36.2$kcal/mol

④ $\triangle H_{HI} = 25.21$kcal/mol

[해설]

생성 엔탈피는 어떤 물질 1몰이 그 성분 원소의 가장 안정한 홑원소 물질로부터 생성될 때 출입하는 반응열을 뜻한다. 발열 반응의 엔탈피 변화는 ⊿H<0이고 방출되는 에너지가 클수록 안정한 물질이 생성된다.

[정답] ①

5. 화학반응에서 발생 또는 흡수되는 열량은 그 반응 전의 물질의 종류와 상태 및 반응 후의 물질의 종류와 상태가 결정되면 그 도중의 경로에는 관계가 없다는 법칙은? (09-01)

① 반트-호프의 법칙 ② 르샤틀리에의 법칙

③ 아보가드로의 법칙 ④ 헤스의 법칙

[정답] ④

6. 1몰의 수소와 1몰의 염소가 완전히 반응하여 염화수소 기체를 만들 때 방출하는 열량은 얼마인가? (단, 결합에너지는 H - H : 104kcal/mol. Cl - Cl : 58kcal/mol, H - Cl : 103kcal/mol 이다.) (06-04)

① 44kcal/mol ② 59kcal/mol ③ 265kcal/mol ④ 368kcal/mol

[해설]

$$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$$

⊿H = 반응 물질의 결합 에너지의 합 - 생성 물질의 에너지의 합

= 104kcal + 58kcal – 2 x 103kcal = -44kcal

∴ 방출하는 열량은 44kcal이다.

[정답] ①

7. 다음 이원자 분자 중 결합에너지 값이 가장 큰 것은? (06-02)

① H_2 ② N_2 ③ O_2 ④ F_2

[해설]

결합 에너지는 두 원자가 결합을 이룰 때 방출하는 에너지로 결합 세기가 강할수록 많은 에너지를 방출한다. N_2는 질소 원자 사이에 삼중 결합을 이루고 있어 결합 에너지가 크다.

[정답] ②

8. 다음 반응식을 이용하여 구한 $SO_2(g)$의 몰 생성열은? (12-04)

$$S(s) + 1.5O_2(g) \rightarrow SO_3(g) \qquad \Delta H^\circ = -94.5\text{kcal}$$
$$2SO_2(s) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g) \qquad \Delta H^\circ = -47\text{kcal}$$

① -71kcal ② -47.5kcal ③ 71kcal ④ 47.5kcal

[해설]

어떤 물질 1몰이 그 성분 원소의 가장 안정한 홑원소 물질로부터 생성될 때 출입하는 반응열을 생성열이라고 한다. 다음 화학 반응식에서 ①x2 - ②하면,

$$S(s) + 1.5O_2(g) \rightarrow SO_3(g) \quad \Delta H^\circ = -94.5kcal \quad \cdots ①$$

$$2SO_2(s) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g) \quad \Delta H^\circ = -47kcal \quad \cdots ②$$

$$2S(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g) \quad \Delta H^\circ = -94.5kcal \times 2 \quad \cdots ①\text{X2}$$

$$2SO_2(s) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g) \quad \Delta H^\circ = -47kcal \quad \cdots ②$$

$$2S(s) + 2O_2(g) \rightarrow 2SO_2(g) \quad \Delta H^\circ = -142kcal$$

따라서, 1몰 $SO_2(S)$의 생성열은 -142kcal / 2 = -71kcal이다.

[정답] ①

9. 다음과 같이 에탄이 산소 중에서 연소하여 CO_2와 수증기로 될 때의 연소열을 계산하면 약 얼마인가? (06-04)

$C2H_6(g) \rightarrow 2C(s) + 3H_2(g)$	$\Delta H = +20.4kcal$
$2C(s) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$	$\Delta H = -188.0kcal$
$3H_2(g) + 3/2O_2(g) \rightarrow 3H_2O(g)$	$\Delta H = -173.0kcal$

① △H=-340.6㎉ ② △H=340.6㎉ ③ △H=-35.4㎉ ④ △H=35.4㎉

[해설]

연소열이란 어떤 물질 1몰이 완전 연소하여 안정한 생성물을 만들 때의 반응열이다 헤스의 법칙을 이용하여 연소열을 계산하면 다음과 같다.

$C_2H_4(g) \rightarrow 2C(s) + 3H_2(g) \quad \Delta H = +20.4kcal \quad \cdots ①$

$2C(s) + 2O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) \quad \Delta H = -188.0kcal \quad \cdots ②$

$3H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 3H_2O(g) \quad \Delta H = -173.0kcal \quad \cdots ③$

$C_2H_6(g) + \frac{7}{2}O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(g)$ ① + ② + ③

∴ ΔH = 20.4 – 188.0 – 173.0 = -340kcal

[정답] ①

10. 대기압에 열린 실린더에 있는 1mol의 기체를 20℃에서 120℃까지 가열하면 기체가 흡수하는 열량은 약 몇 cal인가? (단, 이 기체 몰 열용량은 4.97cal/mol・K이다.) (06-04)

① 1 ② 100 ③ 497 ④ 7,601

[해설]

$$Q = n \times C_m \times \Delta T \left(n : \text{몰수}, C_m : \text{몰 열용량}, T : \text{온도} \right)$$
$$\therefore Q = 1mol \times 4.97cal / mol \cdot K \times 100K = 497cal$$

[정답] ③

11. 다음 과정에서 엔트로피의 변화가 감소하는 것은? (07-01)

① 얼음이 녹아서 물이 되는 과정

② 휘발유가 연소하여 CO2 와 H2O 로 되는 과정

③ TNT가 폭발하는 과정

④ 요오드증기가 차가운 표면에 서려서 결정이 되는 과정

[해설]

무질서도가 감소하면 엔트로피는 감소한다. 요오드 증기가 결정이 될 때 무질서도는 감소하므로 엔트로피는 감소한다.

[정답] ④

12. 25℃에서 다음 반응에 대하여 열역학적 평형상수값이 7.13 이었다. 이 반응에 대한 △G° 값은 몇 kJ/mol 인가? (단, 기체상수 R은 8.314J/mol・K 이다.) (12-04)

$$2NO_2(g) \rightarrow N_2O_2(g)$$

① 4.87 ② -4.87 ③ 9.74 ④ -9.74

[해설]

⊿G˚ =-RTlnK 이므로, ⊿G˚ = -8.314J/mol・K X 298K X ln7.13

∴ ⊿G˚ = - 4.87

[정답] ②

13. 어떤 계가 평형상태에 있을 때의 자유에너지 △G를 옳게 표현한 것은? (12-02)

① △G<0 ② △G>0 ③ △G=0 ④ △G=1

[해설]

자유에너지 ⊿G = 0 일 때 반응물과 생성물의 농도비가 일정한 평형상태이다.

[정답] ③

14. 다음은 열역학 제 몇 법칙에 대한 내용인가? (16-02)

"0K(절대 영도)에서 물질의 엔트로피는 0이다."

① 열역학 제0법칙 ② 열역학 제1법칙

③ 열역학 제2법칙 ④ 열역학 제3법칙

[정답] ④